Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Bases de Datos Avanzadas

Tarea 1:
Cálculo de Espacio para TableSpaces y Script de Creación

Silverio Martínez Andrés

PROFESOR: MTRO. Gerardo Gabriel Carrasco Zuñiga

Semestre 2026-1

Grupo: 1

Fecha de entrega: 13 de marzo de 2026

Tarea 1: Cálculo de Espacio para TableSpaces y Script de Creación

1. Descripción general de la organización

- NovaRetail maneja:
- 40 sucursales con ventas diarias.
- 1,200 empleados.
- 250,000 clientes registrados.
- 3 años de historial de ventas.

La base de datos se alojará en un servidor con almacenamiento ASM.

2. Calcular el tamaño de los siguientes tablespaces: Módulos y tablas involucradas

A. Módulo OPERACIONES (OLTP)

Tablas principales:

VENTAS

- 25,000 registros diarios
- Tamaño promedio por fila: 350 bytes
- Índices: 40% del tamaño de la tabla

DETALLE_VENTA

- 150,000 registros diarios
- Tamaño por fila: 180 bytes
- Índices: 30% del tamaño de la tabla

INVENTARIO

- 500,000 registros
- Tamaño por fila: 220 bytes
- Índices: 50% del tamaño de la tabla

Crecimiento esperado: 15% anual.

B. Módulo FINANZAS Analítica (Data Warehouse)

Tablas principales:

FACTURAS

- 5,000 registros diarios
- Tamaño por fila: 600 bytes
- Índices: 50% del tamaño

PAGOS

- 3,000 registros diarios
- Tamaño por fila: 400 bytes
- Índices: 40% del tamaño

Crecimiento esperado: 10% anual.

Requiere LOGGING obligatorio por auditoría.

3. Actividades que deben realizar: Deben calcular y justificar:

1. Tamaño inicial del tablespace (SIZE)

- Estimar tamaño de cada tabla.
- Sumar índices.
- Agregar margen de crecimiento (20–30%).

2. AUTOEXTEND y NEXT

- Definir si el tablespace debe crecer automáticamente.
- Calcular un valor razonable para NEXT (1–5% del tamaño inicial).

3. MAXSIZE

- Determinar límite máximo según proyección de 3 años.

4. EXTENT MANAGEMENT: Elegir entre AUTOALLOCATE o UNIFORM.

5. SEGMENT SPACE MANAGEMENT: Elegir AUTO o MANUAL.

6. BLOCKSIZE: Elegir entre 8K, 16K o 32K según tipo de carga.

7. LOGGING / NOLOGGING: Justificar según criticidad del módulo.

8. BIGFILE o SMALLFILE: Elegir según tamaño proyectado y facilidad de administración.

4. Entregables:

Debe entregar:

- Cálculos detallados de tamaño por tabla.
- Fórmulas utilizadas.
- Justificación de cada parámetro.
- Script final de creación de los dos tablespaces (ejemplo:CREATE TABLESPACE operaciones_ts

  DATAFILE '...'

  SIZE <calculado>

  AUTOEXTEND ON NEXT <calculado> MAXSIZE <calculado>

  EXTENT MANAGEMENT LOCAL <AUTOALLOCATE/UNIFORM>

  SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO

  BLOCKSIZE <valor>

  LOGGING

  ONLINE;)

Desarrollo

Para todos los cálculos, utilicé las siguientes formulas:

1. Tamaño de tabla anual (T_{tabla}):

$$T_{tabla} = Registros\ Diarios * \ 365 * \ Tamaño\ Fila\ (bytes)$$

2. Tamaño con índices (T_{total}):

$$T_{total} = T_{tabla} * \ (1 + \%índices)$$

3. Proyección a 3 años con crecimiento compuesto (T_{proy})

$$T_{proy} = Año_1 + \left(Año_1 * (1 + C)\right) + (Año_1 * (1 + C)^2)$$

Para el módulo “OPERACIONES”:

- Tamaño de tablas (Año 1)
  Utilizando la fórmula de tamaño de tabla anual, quedan los datos de la siguiente manera para cada una de las tablas del módulo “OPERACIONES”
  - Tabla “VENTAS”:
    $$T_{tabla} = 25000 * 365 * 350\ bytes = 3193750000\ bytes = 3.19\ GB$$
  - Tabla “DETALLE_VENTA”:
    $$T_{tabla} = 150000 * 365 * 180 = 9855000000\ bytes = 9.86\ GB$$
  - Tabla “INVENTARIO”:
    Como es estático, no se multiplica por los días del año para conocer el tamaño de la tabla.
    $$500000 * 220\ bytes = 110000000\ bytes = 0.11\ GB$$

Una vez obtenido el tamaño de las tablas, se continua con la suma de índices:

- Suma de índices
  Utilizando la fórmula de suma de índices, quedarían los datos de la siguiente manera para cada una de las tablas, y el subtotal del año 1, del módulo “OPERACIONES”:
  - Tabla “VENTAS”
    $$T_{total} = 3.19\ GB * (1 + .40) = 4.47\ GB$$
  - Tabla “DETALLE_VENTA”
    $$T_{total} = 9.86\ GB * (1 + .30) = 12.82\ GB$$
  - Tabla “INVENTARIO”
    $$T_{total} = 0.11\ GB * (1 + .50) = 0.17\ GB$$
  - Subtotal año
    $$4.47\ GB + 12.82\ GB + 0.17\ GB = 17.46\ GB$$

Por último, obtuve el tamaño inicial y proyección a 3 años de las tablas del módulo “OPERACIONES”

- Tamaño inicial y proyección a 3 años
  Utilizando la fórmula de proyección a 3 años con crecimiento compuesto, quedarían los datos de la siguiente manera para cada uno de los 3 años de historial de ventas del módulo “OPERACIONES”:
  - Tamaño inicial (con 30% de margen)

$$Tamaño\ Inicial = 17.46\ GB * 1.30 = 22.70\ GB$$

- Proyección a 3 años (15% de crecimiento anual)

$$C = 17.46\ GB + \left(17.46 * (1 + .15)\right) + (17.46 * (1 + .15)^2) = 60.63\ GB$$

En cuanto a la configuración para el módulo “OPERACIONES”, quedarían de la siguiente manera:

- SIZE: 23 GB. Cubre el primer año con holgura para evitar fragmentación inmediata.
- AUTOEXTEND / NEXT: 1 GB (aprox 4.5% del inicial). Un valor de 1GB es estándar y manejable en sistemas de este tamaño.
- MAXSIZE: 80 GB. Da espacio suficiente para los 60.5 GB proyectados a 3 años más un margen de seguridad.
- EXTENT MANAGEMENT: AUTOALLOCATE. Ideal para OLTP donde las tablas tienen tamaños muy variados.
- SEGMENT SPACE MANAGEMENT: AUTO (ASSM). Reduce la contención en inserciones concurrentes de muchos usuarios.
- BLOCKSIZE: 8K. Es el estándar de Oracle para OLTP; optimiza el acceso a filas individuales y reduce el desperdicio de espacio.
- LOGGING: LOGGING. Crítico para la recuperación ante desastres en un entorno transaccional.
- BIGFILE: BIGFILE. Al usar ASM, manejar un solo archivo de datos de gran tamaño simplifica la administración.

Para el módulo “FINANZAS (Data Warehouse)”

- Tamaño de tablas (Año 1)
  Utilizando la fórmula de tamaño de tabla anual, quedan los datos de la siguiente manera para cada una de las tablas del módulo “FINANZAS”
  - Tabla “FACTURAS”

$$T_{tabla} = 5000 * 365 * 600\ bytes = 1095000000\ bytes = 1.10\ GB$$

  - Tabla “PAGOS”

$$T_{tabla} = 3000 * 365 * 400\ bytes = 438000000\ bytes = 0.44\ GB$$

Una vez obtenido el tamaño de las tablas, se continua con la suma de índices:

- Suma de índices
  Utilizando la fórmula de suma de índices, quedarían los datos de la siguiente manera para cada una de las tablas, y el subtotal del año 1, del módulo “FINANZAS”:
  - Tabla “FACTURAS”

$$T_{total} = 1.10\ GB * (1 + .50) = 1.65\ GB$$

- Tabla “PAGOS”

$$T_{total} = 0.44\ GB * (1 + .40) = 0.62\ GB$$

- Subtotal año

$$1.65\ GB + 0.62\ GB = 2.27\ GB$$

Por último, obtuve el tamaño inicial y proyección a 3 años de las tablas del módulo “FINANZAS”

- Tamaño inicial y proyección a 3 años

  Utilizando la fórmula de proyección a 3 años con crecimiento compuesto, quedarían los datos de la siguiente manera para cada uno de los 3 años de historial de ventas del módulo “FINANZAS”:

  - Tamaño inicial (con 30% de margen)

$$Tamaño\ Inicial = 2.27\ GB * 1.30 = 2.95\ GB$$

  - Proyección a 3 años (10% de crecimiento anual)

$$C = 2.27\ GB + \left(2.27\ GB * (1 + .10)\right) + (2.27\ GB * (1 + .10)^2) = 7.52\ GB$$

En cuanto a la configuración para el módulo “FINANZAS”, quedarían de la siguiente manera:

- SIZE: 3 GB.
- AUTOEXTEND / NEXT: 256 MB (aprox 8%). En DW los crecimientos son más controlados y por lotes (cargas masivas).
- MAXSIZE: 12 GB. Proyectado para cubrir los 7.5 GB a 3 años con margen.
- EXTENT MANAGEMENT: UNIFORM SIZE 1M. En DW se prefieren extensiones uniformes y grandes para mejorar el rendimiento de los Full Table Scans.
- BLOCKSIZE: 16K. Un bloque más grande permite leer más datos en una sola operación de I/O, ideal para reportes y analítica.
- LOGGING: LOGGING. Requerido explícitamente por auditoría.
- SMALLFILE: SMALLFILE. Dado que el tamaño total es pequeño (menor a 32GB), no se requiere la complejidad de un Bigfile, facilitando mover archivos si fuera necesario.

De acuerdo a las configuraciones obtenidas para ambos módulos, el script resultante sería el siguiente:

```
CREATE BIGFILE TABLESPACE operaciones_ts
DATAFILE '+DATA'
   SIZE 23G
   AUTOEXTEND ON NEXT 1G MAXSIZE 80G
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO
BLOCKSIZE 8K
LOGGING
ONLINE;

CREATE TABLESPACE finanzas_ts
DATAFILE '+DATA'
   SIZE 3G
   AUTOEXTEND ON NEXT 256M MAXSIZE 12G
EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 1M
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO
BLOCKSIZE 16K
LOGGING
ONLINE;
```